

2015 年复变函数期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10×2=20 分) 计算题.

(1) 已知 Euler 常数 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2} \log n \right)$.

(2) 写出函数 $\cos \pi z$ 的 Hadamard 乘积.

二. (共 80 分) 证明题.

(1) (15 分) 用 Poisson 求和公式证明 $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(\tau + n)^2} = -4\pi^2 \sum_{n=1}^{+\infty} n e^{2\pi i n \tau}$ (τ 固定 $\text{Im}(\tau) > 0$).

(2) (10 分) 证明方程 $e^z - z = 0$ 在复平面内有无穷多个根.

(3) (10 分) 定义函数 $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$, 证明 $\pi(x) \sim \text{Li}(x)$, $x \rightarrow \infty$.

(4) (15 分) 证明从上半平面 $\mathbf{H}$ 到单位圆盘 $\mathbf{D}$ 的所有共形映射都具有如下的形式 $e^{i\theta} \frac{z - \beta}{z - \bar{\beta}}$, $\theta \in \mathbf{R}$, $\beta \in \mathbf{H}$.

(5) (10 分) 假设 $f: D(0, R) \rightarrow \mathbb{C}$ 为一个全纯函数, 且存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M$. 证明 $\left| \frac{f(z) - f(0)}{M^2 - \overline{f(0)}f(z)} \right| \leq \frac{|z|}{MR}$.

(6) (20 分) 当 $\text{Re}(\alpha) > 0$, $\text{Re}(\beta) > 0$ 时, 定义 Beta 函数 $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 (1-t)^{\alpha-1} t^{\beta-1} dt$. 证明

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}.$$

当 $x > 0$ 时, 定义 Bessel 函数 $J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\Gamma(\nu + 1/2)\sqrt{\pi}} \int_{-1}^1 e^{ixt} (1-t^2)^{\nu-(1/2)} dt$ ($\nu > -1/2$). 证明

$$J_\nu(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^\nu \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m (x^2/4)^m}{m! \Gamma(\nu + m + 1)}.$$